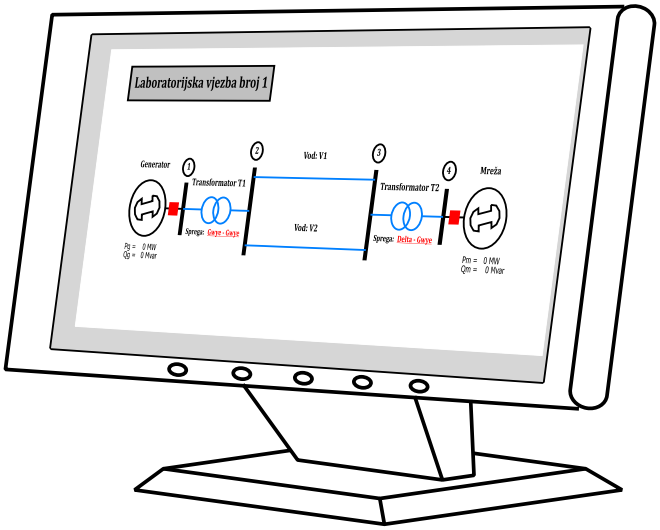
Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА 2

Лабораторијска вјежба број 1

Примјена програма *PowerWorld® Simulator* на рјешавање проблема прорачуна кратких спојева



Бања Лука, 2020.

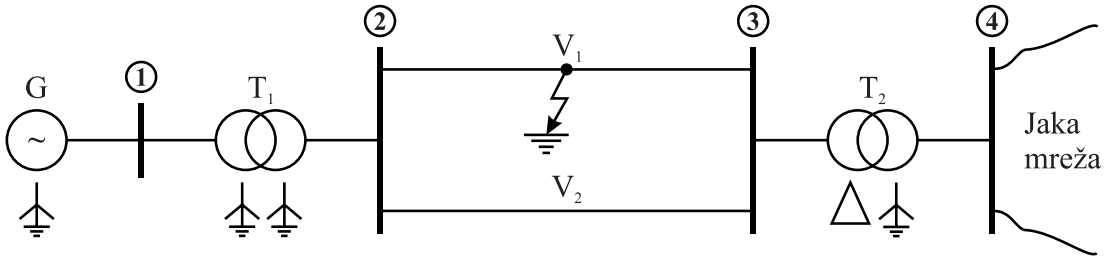
1 Циљ вјежбе

Основни циљ вјежбе је упознавање са начином коришћења програма *PowerWorld® Simulator* за рјешавање прорачуна струја кратких спојева у радијалним и сложеним мрежама. Осим одређивања струја за вријеме трајања квара, очекује се усвајање сљедећих знања:

- матрице директног, инверзног и нултог редослиједа,
- улазне импедансе гледано оточно са мјеста квара,
- струје и напони директног, инверзног и нултог редослиједа,
- напони на мјесту квара,
- напон звјездишта.

2 Задатак

За дио електроенергетског система који је приказан на Слици 1, дати су подаци у Табели 1. За базни напон усвојити U_B = 220 kV, а за базну снагу S_B = 100 MVA.



Слика 1 - Једнополна шема посматраног дијела електроенергетског система

Табела 1 - Подаци о елементима система

	G	T1	V1	V2	T2	JM
$x_d = x_i$ [r.j.]	0,25	0,10	0,20	0,20	0,10	0,02
x_0 [r.j.]	0,10	0,10	0,60	0,60	0,10	0,05

Слика 1 - Једнополна шема заданог електроенергетског система

Уколико се квар десио на половини вода V1, потребно је одредити:

- матрице импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа,
- улазне импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа гледано оточно са мјеста квара,
- струје 1pks, 3pks, 2pksz, 2pks[1],
- лијеву и десну компоненту струје директног, инверзног и нултог редослиједа за 1pks,
- напоне директног, инверзног и нултог редослиједа на мјесту квара за кварове из тачке три,
- фазне струје по свим гранама посматраног система за кварове из тачке три.
- напоне на мјесту квара за све кварове из тачке три.

[1] 1pks - једнополни кратак спој, 3pks - трополни кратак спој, 2pksz - двополни кратак спој са земљом, 2pks - двополни кратак спој без земље.

3 Упутство за рад

У овом поглављу ће бити описан поступак уноса параметара елемената ЕЕС-а који су потребни за прорачуне струја кратких спојева.

3.1 Унос елемената задатог ЕЕС-а

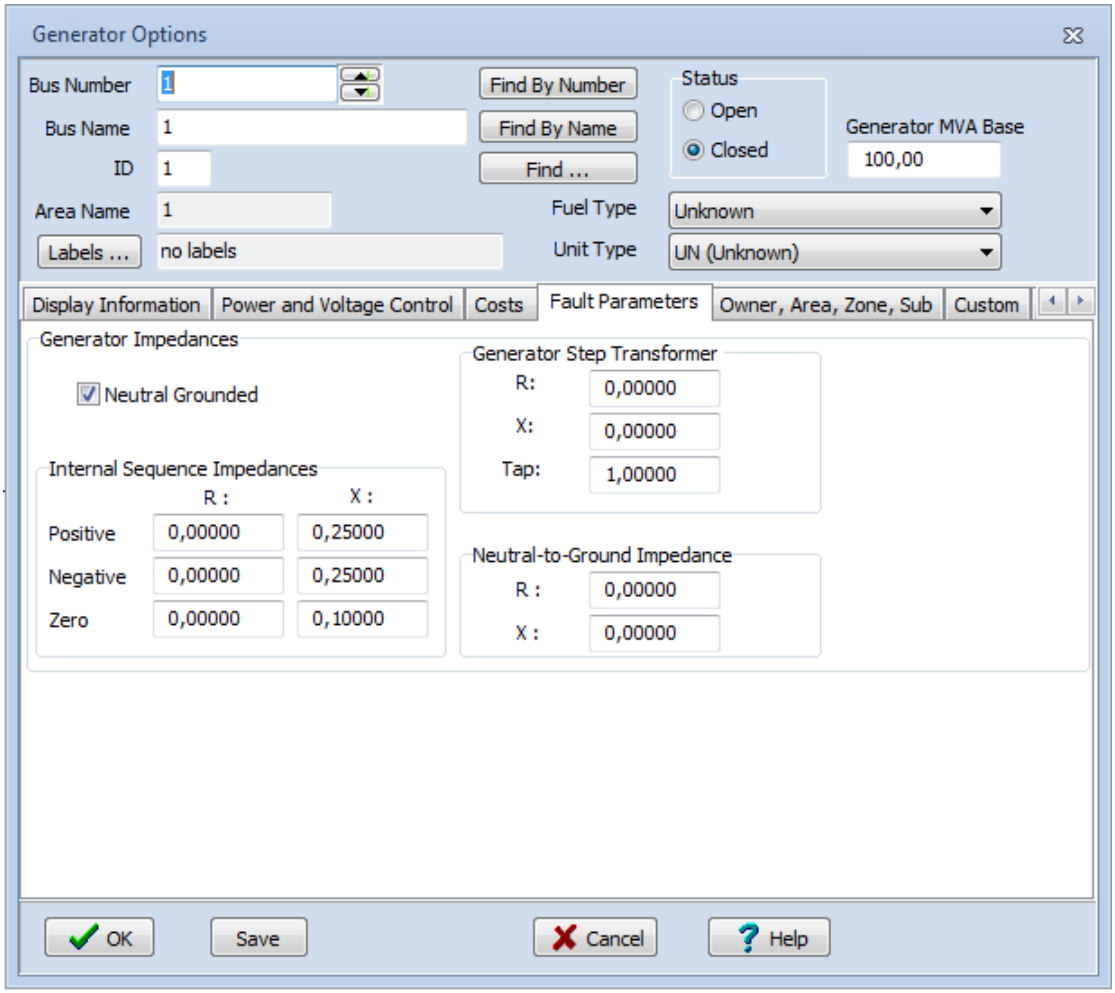
Приликом уноса елемената ЕЕС-а приказаног на Слици 1, руководити се процедурама детаљно разјашњеним на лабораторијским вјежбама из предмета Анализа електроенергетских система 1.

3.2 Уноса параметара директног, инверзног и нултог редослиједа

Унос параметара директног, инверзног и нултог редослиједа елемената ЕЕС-а, описан је у поглављима 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 и 3.2.4.

3.2.1 Уноса параметара генератора

Параметре генератора уносимо у картицу *Fault Parameters*, Слика 2. У поље *Internal Sequence Impedances* уносимо редом вриједности резистансе (*R*) и реактансе (*X*) директног, инверзног и нултог редослиједа генератора у релативним јединицама, док у поље *Neutral-to-Ground Impedance* уносимо вриједност импедансе везане у звјездиште генератора. На примјер, ако је звјездиште генератора уземљено преко пригушнице



Слика 2 - Картица Fault Parameters генератора

реактансе 0,03 r.j., у поље *Neutral-to-Ground Impedance* уносимо вриједност 0,03 r.j.

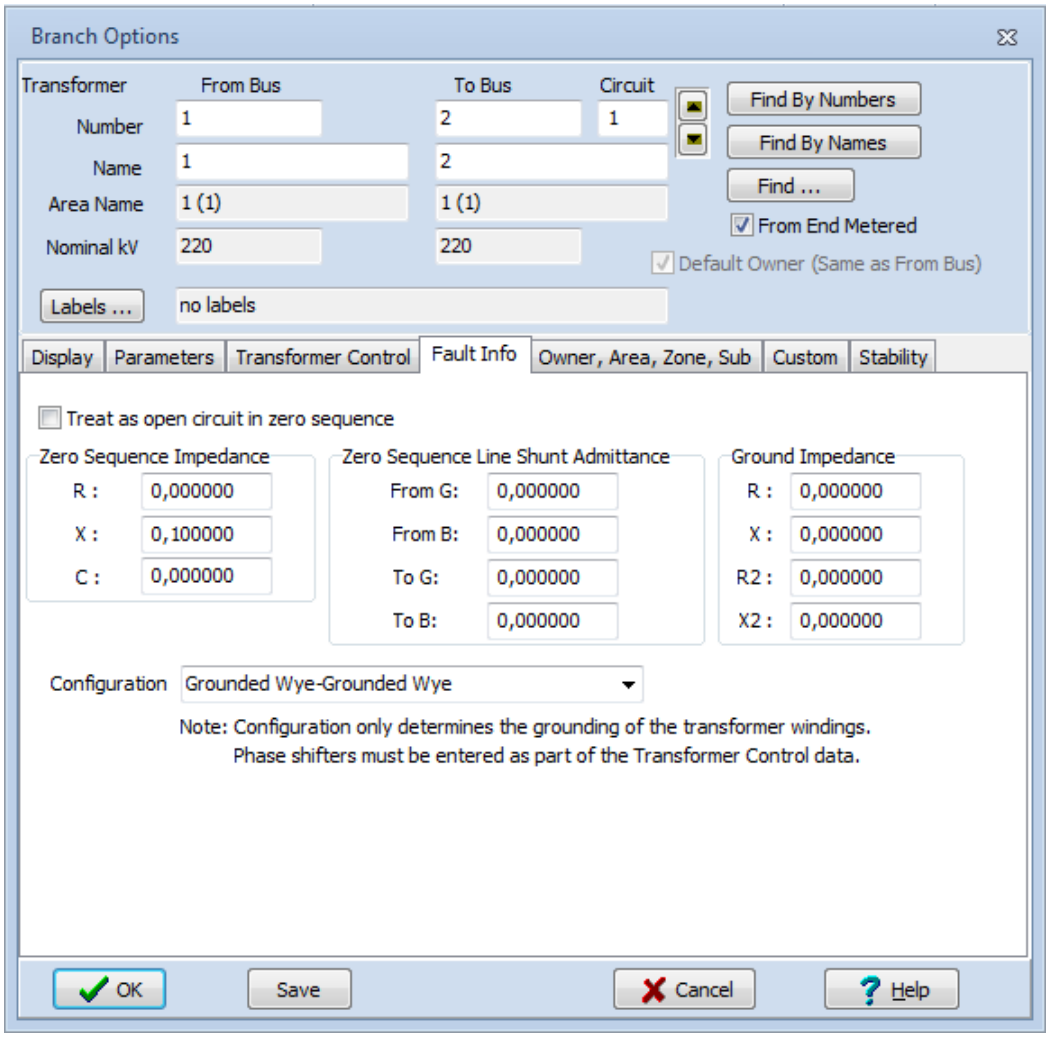
Уколико се претпоставља да до кратког споја долази из неоптерећеног стања генератора (празног хода), тј. када у струји квара не фигуришу радне струје (једнаке нули), излазну снагу генератора (*MW Output*) потребно је поставити на 0 MW.

3.2.2 Уноса параметара трансформатора

Вриједности директних, инверзних и нултих параметра трансформатора уносимо стандардном процедуром која је описана у претходним лабораторијским вјежбама, у картицу *Parameters*. Спрегу трансформатора задајемо у картици *Fault Info→Configuration*, при чему су ознаке спрега сљедеће: *Delta*→троугао, *Wye*→неуземљена звијезда, *Grounded Wye*→уземљена звијезда, итд.

Ако је звјездиште трансформатора уземљено преко отпорника или пригушнице, у поље *Ground Impedance* уносимо вриједности резистансе отпорника или реактансе пригушнице везане у звјездиште трансформатора у релативним јединицама[2].

Подешавање спреге за трансформатор T1 приказано је на Слици 3.



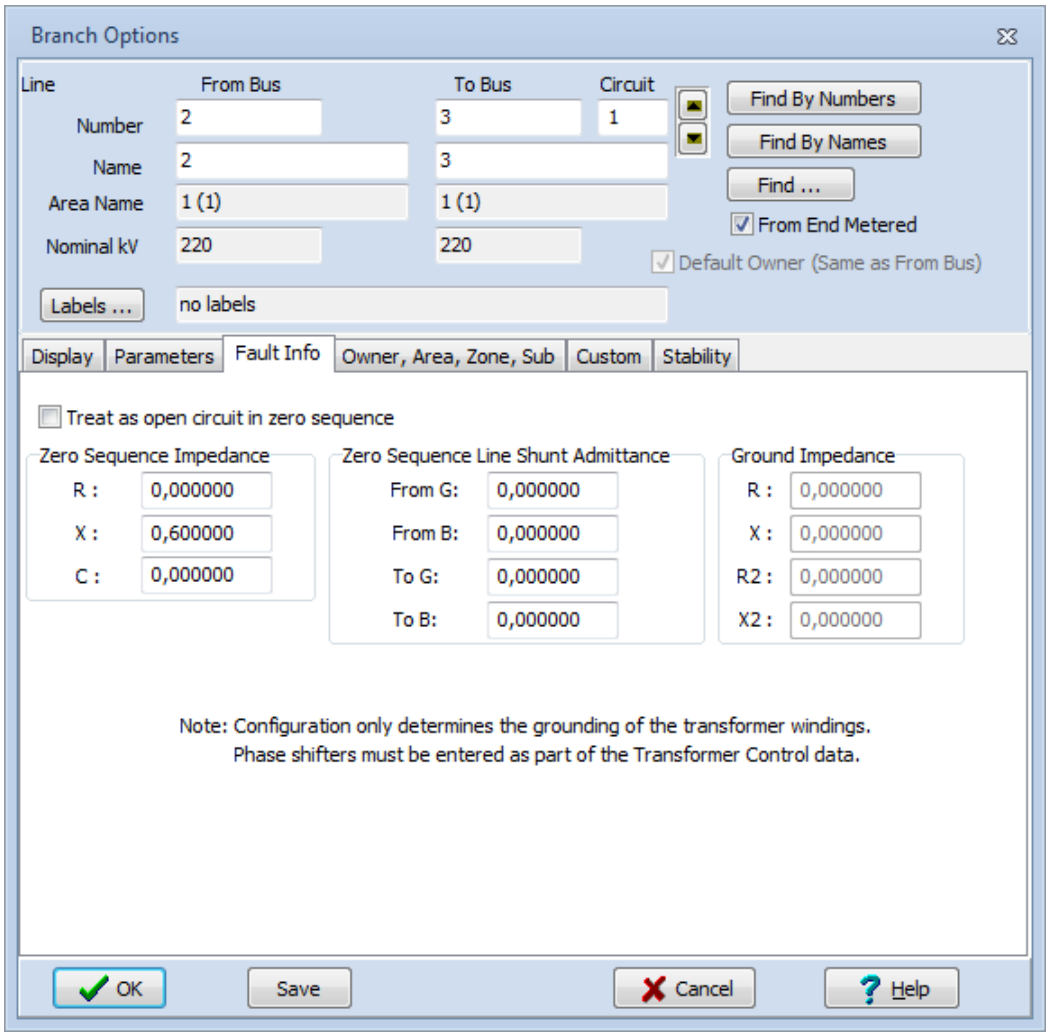
Слика 3 - Картица Fault Info трансформатора

[2] Ако је примар уземљен преко пригушнице реактансе 0,03 r.j. у поље *Ground Impedance→X*: уносимо 0.03 релативне јединице.

3.2.3 Уноса параметара вода

Вриједности директних и инверзних параметара преносног вода уносе се у картици *Parameters*[3], док се вриједности нултих параметара уносе у картицу *Fault Info* → *Zero Sequence Impedance* .

На Слици 4 приказа је унос нултих параметара за вод V1.



Слика 4 - Картица за Fault Info преносног вода V1

3.2.4 Уноса параметара мреже

У програмском пакету *PWS*, мрежу и параметре мреже уносимо на идентичан начин као што смо то радили код генератора, само што у овом случају сабирнице на које се прикључује мрежа, морамо дефинисати да су *SLACK* сабирнице.

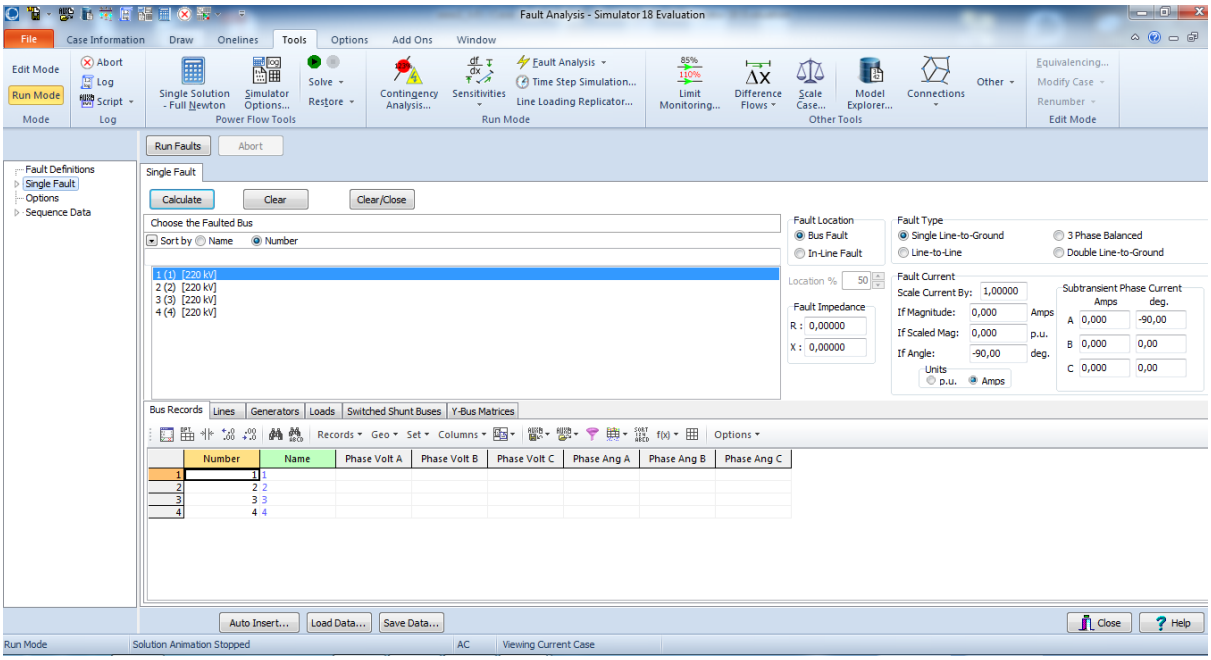
Разликујемо мрежу бесконачне снаге и мрежу коначне снаге (јаку мрежу). Сви параметри мреже бесконачне снаге у картици *Fault Parameters* су нула, док за мрежу коначне снаге уносимо задате параметре у релативним јединицама.

[3] Поступак објашњен у лабораторијским вјежбама из предмета Анализа електроенергетских система 1.

3.3 Анализа кратких спојева

Анализу кратких спојева у програмском пакету *PowerWorld Simulator* покрећемо командом из менија *Tools* → *Run mode* → *Fault Analysis* кликом на дугме Fault Analysis

Након покретања дугмета *Fault Analysis* потребно је изабрати *Single Fault*, након чега се отвара „прозор” приказан на Слици 5.



Слика 5 - Приказ прозора Single Fault

Fault location мени омогућава да изаберемо мјесто настанка квара, које може бити на сабирницама (*Bus Fault*) или на воду (*In-Line Fault*). Уколико се квар десио на воду, у поље *Location %* задајемо мјесто настанка квара на воду изражено у процентима дужине вода.

Fault Type мени омогућава задавање различитих типова кварова: једнополни кратак спој (*Single Line-to-Ground*), трополни кратак споје (*3 Phase Balanced*), двополни кратак спој без земље (*Line-to-Line*) и двополни кратак спој са земљом (*Double Line-to-Ground*).

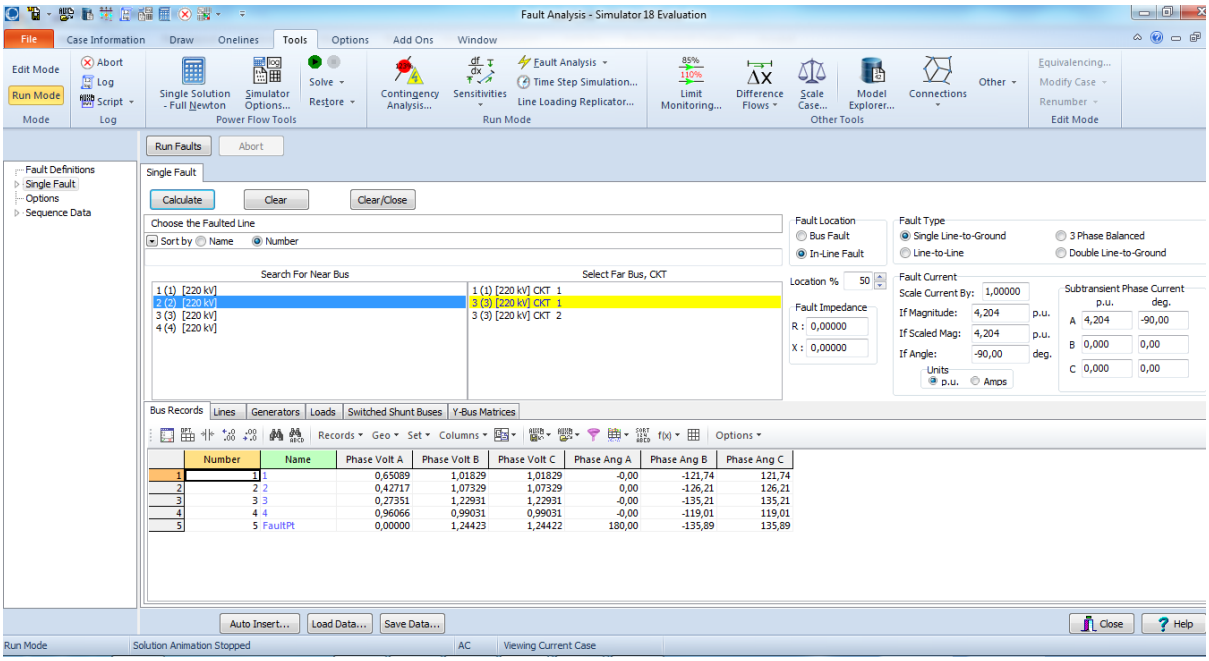
Мени *Fault Impedance* омогућава „симулирање” кварова преко лука, задавајући импедансу квара (отпорност и/или реактансу лука). Код металног кратког споја подразумијева се да је импеданса квара једнака нули.

Fault Current мени даје амплитуду (*If Magnitude*) и фазни став (*If Angle*) струје квара, док нам опција *Units* омогућава добијања вриједности струје и напона у апсолутним или релативним јединицама.

У тексту задатка задато је да се квар десио на половини вода V1, што се у програмском пакету *PWS*, имајући у виду претходни текст, уноси тако што прво означимо мјесто настанка квара *Fault Location* → In-Line Fault и Location % → 50. Затим изаберемо вод V1 извршавањем сљедећих опција: у пољу Choose the Faulted Line изаберемо сабирнице које представљају почетак наведеног вода *Search For Near Bus*, у нашем

случају сабирнице 2 (2 (2) [220 kV]) и крај наведеног вода *Select Far Bus, CKT*, у нашем случају сабирнице 3 и изаберемо вод V1 (3 (3) [220 kV] CKT 1).

Наредни корак је избор типа квара, то се ради тако што се у пољу *Fault Type* изабере нпр. Single Line-to-Ground и притисне дугме Calculate. Притиском на дугме *Calculate* извршава се прорачун струја и напона за вријеме трајања квара (1ПКС) на половини вода V1, прозор података са Слике 5 модификује се и приказан је на Слици 6.



Слика 6 - Приказ прозора Single Fault након симулације квара

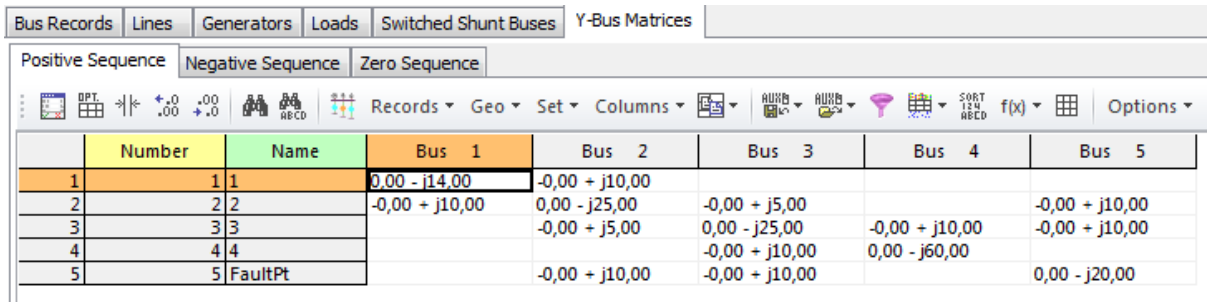
Струју квара, као што смо рекли, добијамо у менију *Fault Current* и она износи:

$$\underline{I}_{1PKS} = 4,204 \cdot e^{-j90^\circ} \text{ [r.j.]}$$

Поред амплитуде и фазног става струје квара, програмски пакет *PWS* у менију Bus Records | Lines | Generators | Loads | Switched Shunt Buses | Y-Bus Matrices омогућује нам да одредимо вриједности напона на сабирницама Bus Records и струја по гранама мреже Lines за вријеме трајања квара.

Адмитансе матрица директног, инверзног и нултог редослиједа добијамо селектовањем картице Y-Bus Matrices, након чега се отвара мени са три картице Positive Sequence | Negative Sequence | Zero Sequence. Картица *Positive Sequence* (Слика 7) даје матрицу адмитанси директног редослиједа, картица *Negative Sequence* матрицу адмитанси инверзног и картица *Zero Sequence* матрицу адмитанси нултог редослиједа.

Матрице импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа добијамо тако што одговарајуће матрице адмитанси добијене у програмском пакету *PWS* инвертујемо. Један од начина инвертовања матрица адмитанси је сљедећи: жељену матрицу адмитанси у програмског пакета *PWS* селектујемо, потом кликнемо десни клик на селектовану површину и извршимо команду *Copy/Paste/Send → Send All to Excel*. Што омогућава да се подаци извезу из програмског пакета *PWS* у *Microsoft Excel.*



	Number	Name	Bus 1	Bus 2	Bus 3	Bus 4	Bus 5
1	1	1	0,00 - j14,00	-0,00 + j10,00			
2	2	2	-0,00 + j10,00	0,00 - j25,00	-0,00 + j5,00		-0,00 + j10,00
3	3	3		-0,00 + j5,00	0,00 - j25,00	-0,00 + j10,00	-0,00 + j10,00
4	4	4			-0,00 + j10,00	0,00 - j60,00	
5	5	FaultPt		-0,00 + j10,00	-0,00 + j10,00		0,00 - j20,00

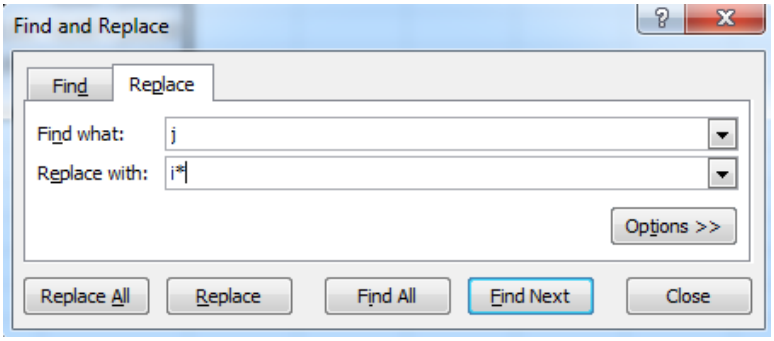
Слика 7 - Приказ матрице адмитанси директног редослиједа у програмском пакету PWS

Други корак је селектовање матрице у *Microsoft Excel*у (Слика 8).

Positive Sequence						
Number	Name	Bus 1	Bus 2	Bus 3	Bus 4	Bus 5
1	1	0,00 - j14,00	-0,00 + j10,00			
2	2	-0,00 + j10,00	0,00 - j25,00	-0,00 + j5,00		-0,00 + j10,00
3	3		-0,00 + j5,00	0,00 - j25,00	-0,00 + j10,00	-0,00 + j10,00
4	4			-0,00 + j10,00	0,00 - j60,00	
5	FaultPt		-0,00 + j10,00	-0,00 + j10,00		0,00 - j20,00

Слика 8 - Приказ матрице адмитанси директног редослиједа у програмском пакету Microsoft Excel

Након селектовања елемената матрице адмитанси, потребно је да отворимо картицу *Find and Replace*. Пречица на тастатури за отварање картице *Find and Replace* је „CTRL+F" (Слика 9).



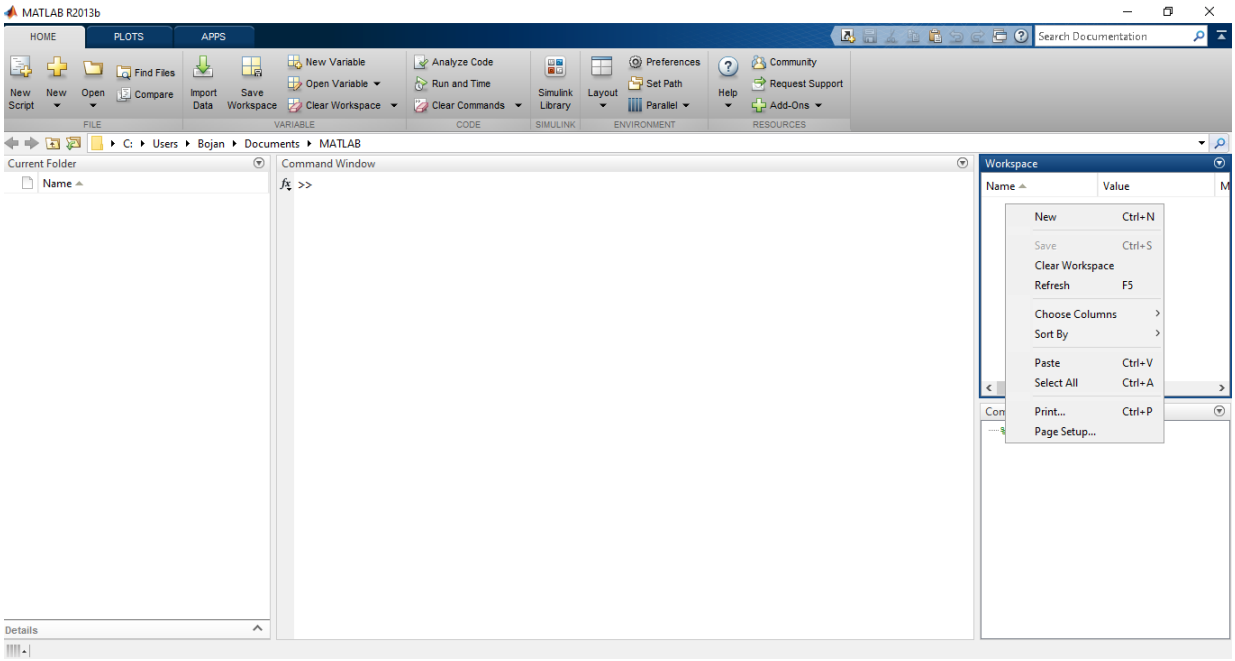
Слика 9 - Картица Find and Replace

Картица *Find and Replace* омогућава нам да замијенимо оператор „***j***" са оператором „***i****" и децималног „**,**" са децималном „**.**". Матрица адмитанси у програмском пакету *Microsoft Excel* након извршене замјене, приказана је на Слици 10.

Positive Sequence						
Number	Name	Bus 1	Bus 2	Bus 3	Bus 4	Bus 5
1	1	0.00 - i*14.00	-0.00 + i*10.00			
2	2	-0.00 + i*10.00	0.00 - i*25.00	-0.00 + i*5.00		-0.00 + i*10.00
3	3		-0.00 + i*5.00	0.00 - i*25.00	-0.00 + i*10.00	-0.00 + i*10.00
4	4			-0.00 + i*10.00	0.00 - i*60.00	
5	FaultPt		-0.00 + i*10.00	-0.00 + i*10.00		0.00 - i*20.00

Слика 10 - Матрица адмитанси директног редослиједа након другог корака

Трећи корак поступка инвертовања матрице адмитанси састоји се из сљедећих подкорака: у програмском пакету MATLAB у простору *Workspace* направимо нову промјенљиву са именом које желим, извршавањем команде десни клик у празном простору *Workspace*, → *New* → име варијабле, нпр „Yd" (Слика 11), а потом матрицу адмитанси из програмског пакета *Microsoft Excel* коју смо добили након другог корака (Слика 10) копирамо у варијаблу „Yd".



Слика 11 - Програмски пакет MATLAB

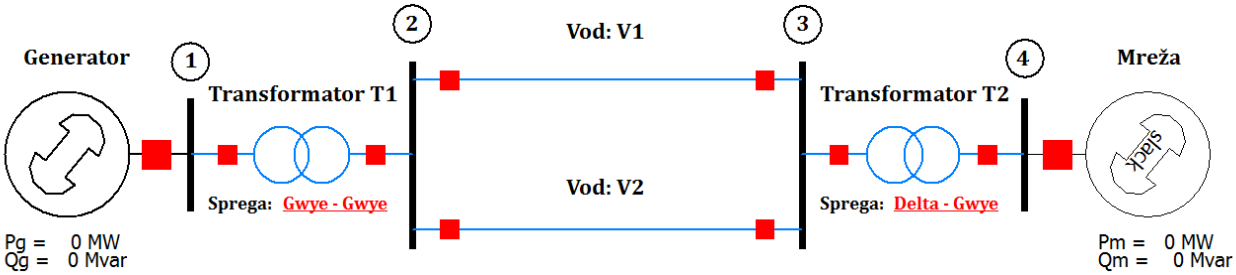
Четврти корак је инвертовање матрице адмитанси у програмском пакету MATLAB и добијање матрице импеданси. То радимо тако што у командном прозору (*Command Window*) програмског пакета MATLAB упишемо:

```
>>Zd=inv(Yd)
```

Матрице импеданси инверзног и нултог редослиједа добијамо тако што наведену процедуру поновимо за матрице адмитанси инверзног и нутог редослиједа Улазне импедансе гледано оточно са мјеста квара добијамо тако што прочитамо елементе из матрица импеданси на позицији квара, у нашем случају то су сабирнице 5. Наведени поступак у програмском пакету MATLAB добијамо уношењем команде:

```
>>Zd55=Zd(5,5)
```

3.4 Покретање симулације



Слика 12- Оријентациони изглед ЕЕС-а у једном међукораку

4 Резултати